Technicien Systèmes Embarqués



Stage de 14 à 16 semaines • À partir du 15 février 2027 (dates flexibles)

05/09/2006 (20 ans) • Pessac, 33600 • 06 13 25 33 56
lgabin2006@gmail.com • linkedin.com/in/gabin-leroy-820791335

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation & Embarqué

- C/C++, Python
- Firmware (Teensy, Arduino IDE)
- STM32CubeMX, Keil µVision (interruptions, timers, ADC)
- Linux (Raspberry Pi OS)
- ROS2 Humble

CAO & Électronique

- KiCad, Suite Proteus (ISIS/ARES)
- Onshape (Modélisation 3D)
- Routage et brasage de PCB

Mesure & Traitement

- Oscilloscope, VNA
- uSimmics, MMANA-GAL
- GNU Radio (RTL-SDR)

Bus & Protocoles

- I2C, SPI, UART, PWM
- Radio (VHF 144 MHz)

Outils

- Git / GitHub
- VS Code, Overleaf
- Nav2, slam_toolbox, RViz2

TRANSVERSALES

Profil & Langues

- Cert. Radioamateur (obtenue)
- Anglais : Courant
- Espagnol : Intermédiaire
- Japonais : Débutant

QUALITÉS

- Autonome et organisé
- Esprit d'équipe
- Patient et persévérant

HOBBIES

- Trail / Marathon (en prép.)
- Photographie de paysage et apprentissage de la retouche photo

À PROPOS DE MOI

Porté par l'électronique et les systèmes embarqués, j'ai réalisé un stage de recherche au Japon en robotique embarquée, où j'ai piloté en autonomie une main robotique à 16 axes dans un laboratoire loin de mon cadre habituel. Je souhaite réaliser un stage de 14 à 16 semaines à partir de mi-février 2027, dans l'électronique et les systèmes embarqués.

FORMATION

BUT GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE 2024 – 2027
Spécialité Électronique et Systèmes Embarqués
IUT Bordeaux, site de Gradignan

DIPLÔME UNIVERSITAIRE ROBOTIQUE AUTONOME 2024 – 2026
Navigation autonome, traitement capteurs, ROS2
IUT Bordeaux, site de Gradignan

BACCALAURÉAT 2021 – 2024
Spécialité Physique-Chimie et Mathématiques
Lycée Pape Clément, Pessac

EXPÉRIENCES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage de recherche en robotique embarquée Avril – Juin 2026
Togo Laboratory – University of Electro-Communications (Tokyo, Japon)

- Pipeline de suivi 3D temps réel sur Raspberry Pi 5 via caméra spatiale OAK-D Lite, extraction de 21 points de repère de la main avec MediaPipe.
- Développement d'un filtre zone morte (seuil 3°) en Python sur Raspberry Pi 5 pour stabiliser la cinématique de la main robotique.
- Firmware Teensy avec coupure automatique des servomoteurs après 500 ms d'inactivité (anti-surchauffe) et séquencement de 2 ms entre axes pour limiter les pics de courant batterie.
- Pilotage de 16 servomoteurs PWM via contrôleur PCA9685 (I2C, 50 Hz) et commandes Dynamixel XL330-M288-T.

PROJETS UNIVERSITAIRES

Récepteur de radiogoniométrie directif (144 MHz) 2026

- Mesures VNA importées et exploitées sur uSimmics, révélant qu'une adaptation à 50 Ω pour un fonctionnement autour de 144 MHz (± 0,5 MHz) nécessitait une bobine sur mesure, absente du commerce, fabriquée manuellement et validée dès le premier essai.
- Détection sonore d'un signal radio directionnel en temps réel, signal audio émis au pointage vers une balise (RTL-SDR, GNU Radio).

Robot Holonome Autonome 2025

- Développement Python avec acquisition asynchrone du LiDAR 2D (coroutine) et fonctions de déplacement Mecanum pour la navigation autonome en labyrinthe.
- Pilotage de roues Mecanum via moteurs Dynamixel MX-12W selon le modèle cinématique holonome.
- Cartographie autonome (slam_toolbox) et navigation autonome (Nav2) via ROS2 Humble sur TurtleBot4, visualisation RViz2.

Kart à hélice télécommandé & Robot Mini-Sumo 2024 – 2026

- Validation sur banc d'essai de cartes PCB conçues en interne, en s'appuyant sur l'étude de datasheets pour le choix des composants (saisie de schéma, routage, brasage).
- Programmation de la logique comportementale sur microcontrôleur (Arduino IDE).
- Application du cycle en V et rédaction de dossiers techniques (conception, fabrication, validation), incluant des procédures de test détaillant les étapes et le matériel utilisé.